

Nama : Achmad Pradita Dwi Firmansyah

NIM : 254107020130

Kelas / Absen : TI – 1G / 01

JOBSHEET

Studi Kasus 1

1. Kode Program

Class Mahasiswa

```
package jobsheetCM1;
```

```
public class Mahasiswa {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String prodi;
```

```
    Mahasiswa() {
```

```
    }
```

```
    Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi) {
```

```
        this.nim = nim;
```

```
        this.nama = nama;
```

```
        this.prodi = prodi;
```

```
    }
```

```
    void tampilMahasiswa() {
```

```
        System.out.println("NIM: " + nim + " | Nama: " + nama + " | Prodi: " + prodi);
```

```
    }
```

```
}
```

Class Buku

```
package jobsheetCM1;
```

```
public class Buku {
```

```
    String kodeBuku;
```

```
    String judul;
```

```
    int tahunTerbit;
```

```
    Buku() {
```

```
    }
```

```
    Buku(String kode, String judul, int tahun) {
```

```
        kodeBuku = kode;
```

```
        this.judul = judul;
```

```
        tahunTerbit = tahun;
```

```
    }
```

```
    void tampilBuku() {
```

```

        System.out.println("Kode: " + kodeBuku + " | Judul: " + judul + " | Tahun: " + tahunTerbit);
    }
}

```

Class Peminjaman

```
package jobsheetCM1;
```

```

public class Peminjaman {
    Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();
    Buku buku = new Buku();
    int lamaPinjam;
    int batasPinjam = 5;
    int terlambat;
    int denda;

    Peminjaman() {

    }

    Peminjaman(Mahasiswa mhs, Buku buku, int lamaPinjam) {
        this.mhs = mhs;
        this.buku = buku;
        this.lamaPinjam = lamaPinjam;
    }

    void hitungDenda() {
        if (lamaPinjam > batasPinjam) {
            terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
            denda = 2000 * terlambat;
        } else {
            denda = 0;
            terlambat = 0;
        }
    }

    void tampilPeminjaman(Peminjaman[] dataPeminjaman) {
        System.out.println(mhs.nama + " | " + buku.judul + " | Lama: " + lamaPinjam + " | Terlambat: " +
        terlambat
            + " | Denda: " + denda);
    }
}

```

Class SortingSearch

```
package jobsheetCM1;
```

```

public class SortingSearch {
    SortingSearch() {

    }

    void insertionSort(Peminjaman [] dataPeminjaman) {
        for (int i = 1; i < dataPeminjaman.length; i++) {

```

```

        Peminjaman temp = dataPeminjaman[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && dataPeminjaman[j].denda <= temp.denda) {
            dataPeminjaman[j + 1] = dataPeminjaman[j];
            j--;
        }
        dataPeminjaman[j + 1] = temp;
    }
}

void sequentialSearch(int nimCari, Peminjaman [] dataPeminjaman) {
    int nimPeminjam = 0;
    for (int i = 0; i < dataPeminjaman.length; i++) {
        if (Integer.parseInt(dataPeminjaman[i].mhs.nim) == nimCari) {
            dataPeminjaman[i].tampilPeminjaman(dataPeminjaman);
            nimPeminjam++;
        }
    }
    if (nimPeminjam == 0) {
        System.out.println("Data peminjaman dengan NIM " + nimCari + " tidak ditemukan");
    }
}
}
}

```

Class PeminjamanMain

```

package jobsheetCM1;

import java.util.Scanner;

public class PeminjamanMain {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa[] mhs = new Mahasiswa[3];
        mhs[0] = new Mahasiswa("22001", "Andi", "Teknik Informatika");
        mhs[1] = new Mahasiswa("22002", "Budi", "Teknik Informatika");
        mhs[2] = new Mahasiswa("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis");

        Buku[] buku = new Buku[4];
        buku[0] = new Buku("B001", "Algoritma", 2020);
        buku[1] = new Buku("B002", "Basis Data", 2019);
        buku[2] = new Buku("B003", "Pemograman", 2021);
        buku[3] = new Buku("B004", "Fisika", 2024);

        Peminjaman[] dataPeminjaman = new Peminjaman[5];
        dataPeminjaman[0] = new Peminjaman(mhs[0], buku[0], 7);
        dataPeminjaman[1] = new Peminjaman(mhs[1], buku[1], 3);
        dataPeminjaman[2] = new Peminjaman(mhs[2], buku[2], 10);
        dataPeminjaman[3] = new Peminjaman(mhs[2], buku[3], 6);
        dataPeminjaman[4] = new Peminjaman(mhs[0], buku[1], 4);
        for (Peminjaman p : dataPeminjaman) {
            p.hitungDenda();
        }
        SortingSearch ss = new SortingSearch();

        int pilihan;
    }
}

```

```

do {
    System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
    System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
    System.out.println("2. Tampilkan Buku");
    System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
    System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
    System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih: ");
    pilihan = sc.nextInt();
    System.out.println();
    switch (pilihan) {
        case 1:
            System.out.println("Daftar Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa m : mhs) {
                m.tampilMahasiswa();
            }
            break;
        case 2:
            System.out.println("Daftar Buku:");
            for (Buku b : buku) {
                b.tampilBuku();
            }
            break;
        case 3:
            System.out.println("Daftar Peminjaman");
            for (Peminjaman p : dataPeminjaman) {
                p.tampilPeminjaman(dataPeminjaman);
            }
            break;
        case 4:
            System.out.println("Setelah diurutkan (Denda Terbesar)");
            ss.insertionSort(dataPeminjaman);
            for (Peminjaman p : dataPeminjaman) {
                p.tampilPeminjaman(dataPeminjaman);
            }
            break;
        case 5:
            ss.insertionSort(dataPeminjaman);
            System.out.print("Masukkan NIM: ");
            int nimCari = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            ss.sequentialSearch(nimCari, dataPeminjaman);
            break;
        case 0:
            break;
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            break;
    }
} while (pilihan != 0);
}

```


Berikut adalah contoh hasil running program:

Menu 1:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 1

Daftar Mahasiswa:
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis
```

Menu 2:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 2

Daftar Buku:
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024
```

Menu 3:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 3

Daftar Peminjaman
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Citra | Pemograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Menu 4:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 4

Setelah diurutkan (Denda Terbesar)
Citra | Pemograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Menu 5:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 5

Masukkan NIM: 22002
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Skor Maks	Skor	Kriteria
1. Implementasi Class dan Object (25%)	25	20-25	Semua class (Mahasiswa, Buku, Peminjaman) lengkap (atribut, konstruktor, method) dan relasi object benar.
		10-19	Class sudah ada namun masih terdapat kekurangan pada atribut/method atau relasi object kurang tepat.
		0-9	Class tidak sesuai spesifikasi atau tidak menggunakan konsep object dengan benar.
2. Implementasi Array of Object (15%)	15	12-15	Array of object digunakan dengan benar dan relasi antar object tepat.
		6-11	Menggunakan array of object namun masih terdapat kesalahan implementasi.
		0-5	Tidak menggunakan array of object atau implementasi salah.
3. Implementasi Method Perhitungan (20%)	20	16-20	Method perhitungan seperti hitungDenda() benar, logika tepat, dan hasil tersimpan dalam atribut.
		8-15	Perhitungan ada namun terdapat kesalahan logika atau hasil kurang tepat.
		0-7	Tidak ada method perhitungan atau tidak berjalan.

4. Implementasi Sorting (20%)			
a. Jenis Algoritma	5	5	Menggunakan Insertion Sort
		4	Menggunakan Selection Sort
		3	Menggunakan Bubble Sort
		0	Tidak ada sorting
b. Kebenaran Sorting	15	12-15	Data terurut dengan benar sesuai kriteria.
		6-11	Sebagian terurut / ada kesalahan kecil.
		0-5	Tidak terurut atau salah.
5. Implementasi Searching (20%)			
a. Jenis Algoritma	5	5	Menggunakan Binary Search
		3	Menggunakan Sequential Search
		0	Tidak ada searching
b. Kebenaran Searching	15	12-15	Pencarian selalu benar untuk semua kondisi (ditemukan & tidak ditemukan).
		6-11	Pencarian berjalan tetapi ada kesalahan pada beberapa kondisi.
		0-5	Pencarian tidak berjalan atau hasil salah.
Total		100	